

KRAS

AUDIO SOLUTIONS

KLA1A



MANUAL DO USUÁRIO

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Cliente:

Primeiramente desejo agradecer-lo pela preferência com que distinguiu nosso line array amplificado.

A equipe da KRAS AUDIO SOLUTIONS trabalhou com afinco – e continua trabalhando - para colocar ao seu dispor produtos de alto desempenho, com excelente custo benefício, como este que você acabou de adquirir.

Conforme estampado no próprio nome da empresa, objetivamos fornecer soluções eficientes para suas necessidades de sonorização, condizentes com a realidade de nosso mercado.

Desse modo você pode contar, não apenas com a qualidade de nossos produtos, mas com o suporte técnico que colocamos ao seu dispor, tanto para as eventualidades do pós-venda como para auxiliá-lo no que for preciso para usar adequadamente nossos produtos.

Este é um dos nossos diferenciais!

Na KRAS AUDIO, temos um seleto grupo de engenheiros e técnicos prontos para ajudá-lo no que for preciso, em termos de:

- assistência técnica,
- consultoria,
- elaboração de projetos,
- incorporação de novos recursos,
- e, principalmente, sua participação na discussão de novos produtos.

Acredite, você não está mais sozinho: conte comigo, com nossa equipe, com a rede de distribuidores KRAS AUDIO e com nossos parceiros de negócios.

Muitos de vocês sabem que:

Fiz do Áudio, como ciência, minha profissão,

Do Áudio, como arte, meu lazer e

Ao Áudio dediquei, e dedico, meus estudos e grande (talvez a maior)

Parte da minha vida... pois

Aprendo ensinando e ensino aprendendo!

Portanto, o áudio é um dos nossos pontos em comum.

Temos um imenso prazer em fazer, ver, ouvir e principalmente poder sentir a satisfação de todos que usam nossos produtos.

Espero que estejamos iniciando, neste momento, uma relação duradoura e plena de satisfação mútua.

Faça bom uso de nossos produtos, conte conosco e tenha muito sucesso!

Homero Sette

Entre em Contato com a **KRAS AUDIO**:

51 8162-4140

51 2125-9188

Email Homero Sette

Email KRAS AUDIO

Site

Celular de Homero Sette

KRAS AUDIO – PABX

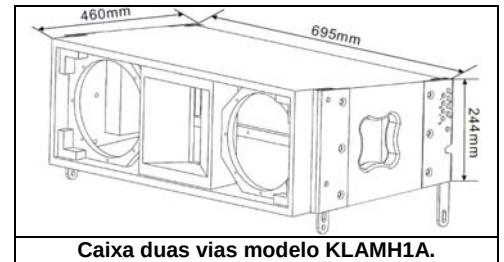
homero@krasaudio.com

krasaudio@krasaudio.com

www.krasaudio.com

O que é um Line Array ?

Um line array consiste em um empilhamento vertical de caixas acústicas onde os transdutores estarão colocados o mais próximo possível entre si, verticalmente na linha, e também lateralmente. Como exemplo, vemos uma caixa de line array de duas vias, composta por dois falantes laterais de 6" e um guia de ondas central, alimentado por um driver de compressão. As caixas de sub, embora muitas vezes montadas na mesma linha vertical, merecerão considerações específicas, conforme veremos adiante.

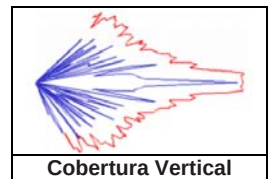


Caixa duas vias modelo KLAMH1A.

Lembramos que o conceito de proximidade em acústica resulta de uma comparação com o comprimento de onda da frequência de interesse (no caso acima, a mais alta a ser reproduzida pela via). O comprimento de onda λ (em m) relaciona-se com a frequência f (em Hz) e a velocidade do som C (em m/s) pela equação $\lambda = C / f$.

Onde Utilizar um Line Array ?

Os line arrays são empregados na sonorização de ambientes fechados e abertos objetivando cobrir uniformemente grandes distâncias sob um ângulo vertical pequeno, para focar a energia sonora no público, evitando dispersões indesejáveis. Este ângulo dependerá inversamente da frequência e do comprimento da coluna do line, mas poderíamos exemplificar com 10 graus. Além disso, para o público que estiver dentro do chamado campo próximo (região de Fresnel) a atenuação será de 3 dB com o dobro da distância, no lugar dos 6 dB próprios dos sistemas convencionais. Essa característica permite uma distribuição de pressão acústica (SPL) mais uniforme e mais eficiente, ao longo da profundidade do recinto.

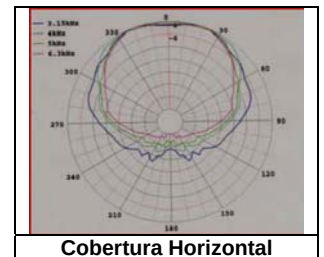


Cobertura Vertical

Já a cobertura horizontal, embora varie com a frequência, será a mesma de uma única caixa, independentemente de quantas foram empilhadas. Um valor nominal típico é 90 graus.

Em ambientes pequenos a diretividade controlada dos line arrays é interessante para focar a energia sonora no público, reduzindo as reflexões no teto e nas paredes.

Para a cobertura de pequenas áreas, localizadas próximas das caixas, sistemas convencionais costumam ser uma opção melhor que o line array.



Cobertura Horizontal

Como Funciona um Line Array ?

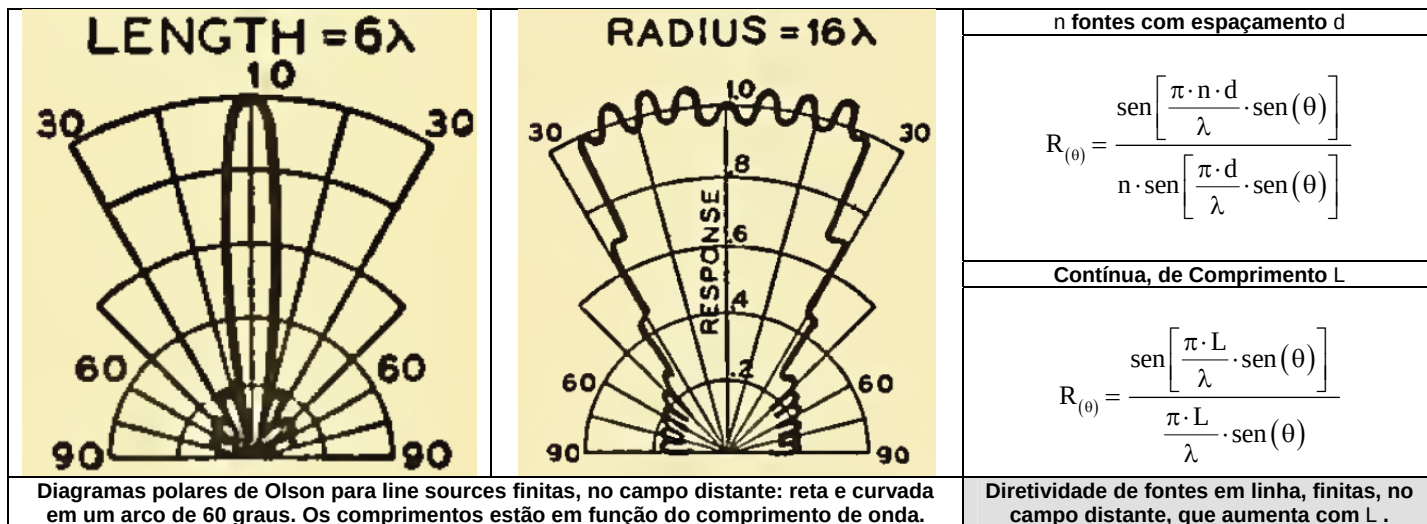
Em poucas palavras o line array é a realização prática de uma *line source*, descrita por Harry F. Olson, em 1940, no seu livro basilar "Elements of Acoustical Engineering"^[1].

Uma *fonte em linha* consiste no empilhamento de um numero infinito de fontes pontuais (que possuem dimensão nula e apresentam radiação omnidirecional), e que na prática só pode ser realizada aproximadamente. A fonte em linha (teórica) geraria uma onda perfeitamente cilíndrica (embora cada uma de suas fontes pontuais, operando em fase, irradiassem ondas esféricas de mesma amplitude). Essa propriedade confere à onda cilíndrica a importante e desejável característica da atenuação de 3 dB, cada vez que a distância da fonte dobrar.

Os motivos acima (e outros citados adiante) fazem com que os line arrays comportem-se apenas aproximadamente como fontes em linha, daí advindo inúmeros problemas e discrepâncias várias em relação ao caso teórico ideal (line source), o que gera confusão, frustração e grandes dificuldades no modelamento matemático.

Da Line Source ao Line Array

O trabalho teórico de Olson^[1] analisando o comportamento das line sources finitas, retas e também as curvadas, mostrando inclusive a vantagem (necessidade) da cobertura angular destas últimas, embasou e antecipou os atuais line arrays. Antes disso, porém, os primeiros resultados práticos aconteceram nas caixas tipo coluna, muito comuns na sonorização de igrejas e auditórios na década de 60. A bibliografia^[2] cita como primeira aplicação prática das colunas sonoras o sistema instalado em 1933 no White City Stadium, em Londres. Construído em 1908, e demolido em 1985, tinha capacidade para 68 mil pessoas sentadas e 130 mil de pé.



IDS-25, com 2,25 m.

Uma fonte em linha, finita, resulta da associação de um grande numero de fontes, de mesmas intensidade e fase, alinhadas e separadas entre si por uma mesma distância **d**, pequena. Segundo Olson^[1], no campo distante, sua pressão acústica, medida sob um angulo θ , normalizada em relação à pressão para $\theta = 0^\circ$ é dada pela primeira equação acima. Fazendo o numero **n** de fontes tender para infinito, e o espaçamento **d** entre elas tender para zero, de modo que $n \cdot d = L$, teremos uma fonte em linha, contínua e finita, com a cobertura normalizada, no campo distante, dada pela segunda equação. Ambas continuam válidas e muito utilizadas nos trabalhos atuais sobre line arrays.

Esta teoria foi aplicada às caixas tipo coluna, mostradas na figura ao lado, à direita, muito usadas nos anos 60, que consistiam em um determinado número de falantes, geralmente de 4 a 8" polegadas, montados em linha, geralmente em sistemas de apenas uma via. Com a necessidade de melhor resposta de frequência surgiram as caixas multi vias (falantes, drivers e tweeters) que substituíram as colunas. No entanto, com a melhora conseguida na resposta de frequência de falantes de pequeno diâmetro (de 2 a 4"), com o avanço da pesquisa, a idéia ressurgiu em alto estilo, como a IDS-25, na figura à esquerda. Essa nova geração de line sources, usando os mesmos princípios apresentados por Olson, podem ser novamente encontradas em igrejas, auditórios e residências.

No entanto, para atender aos eventos com um número cada vez maior de público, demandando ampla cobertura e elevados níveis de SPL, ainda com base no conceito teórico da line source surgiu os anos 90 o atual line array, desenvolvido por Christian Heil, da empresa francesa L'Acoustics, com grande embasamento teórico. A partir do lançamento do VDOSC as principais empresas do ramo seguiram no mesmo rumo, algumas fazendo grandes contorcionismos para fazer crer terem sido pioneiros nesse segmento...

Com o passar do tempo os line arrays tornaram-se quase universais e por aqui vemos, em meio aos bons sistemas, aqueles que seguem o princípio das "caixas deitadas", ou seja, os "line errei" !

Pas x Line Arrays

Antes da chegada dos line arrays na sonorização dos grandes eventos, com a crescente demanda por elevados valores de SPL, foram utilizados os PAs convencionais, sistemas multivias, utilizando falantes de diferentes diâmetros, drivers de compressão e tweeters (suprimidos com a chegada dos drivers de titânio). Esses PAs eram grandes arrays com as caixas empilhadas vertical e horizontalmente. A técnica aperfeiçoou-se com o uso de caixas trapezoidais (como as KFs) que diminuíram os problemas de comb filter.



Anos 60, colunas da Bozak, EV, Jensen e University Sound, a partir da esquerda.



PA do Grateful Dead em Nevada, dezembro de 1974.



Show dos Scorpions utilizando Line Arrays.

Com a disponibilidade dos line arrays o sistema de som verticalizou-se totalmente, conforme podemos ver nas fotos abaixo, que comparam o “wall of sound” usado pelo Grateful Dead, em 1974, com as duas praticas e elegantes colunas de line em um show dos Scorpions.

Devemos ressaltar que o PA do Grateful Dead, com suas 75 toneladas, foi um sistema de características únicas, muito bem projetado e bastante verticalizado, montado no palco, com a banda à sua frente, tocando no campo próximo, e com muitas surpresas para quem consultar as referências bibliográficas^[20].

Quais os benefícios do line array ?

- Menores, mais leves, mais fáceis de transportar, montar e armazenar.
- Sistema padronizado, disposto em colunas, podendo adequar-se ao local através do número de caixas a serem empilhadas, suas inclinações, altura do sistema e quantidade e posicionamento das colunas.
- Som mais claro e nítido devido à redução dos sinais atrasados no tempo (comb filter) dada à inexistência de caixas na horizontal. O ouvinte recebe a energia sonora emitida por uma linha vertical.
- Atenuação de 3 dB com o dobro da distância, quando no campo próximo, no lugar dos 6 dB dos sistemas convencionais e com radiação esférica.
- Maior facilidade de concentrar a energia sonora sobre o público, inclusive a grandes distâncias.

Line Source x Line Array

A line source teórica é uma linha de comprimento infinito onde estão dispostas uma infinidade de fontes pontuais (que são omnidirecionais), com distâncias nulas entre elas.

Por esses motivos as line sources geram ondas de propagação perfeitamente cilíndricas, com uma atenuação sempre igual a 3 dB, com o dobro da distância (o campo próximo tende para ∞).

O line array tem comprimento finito, o número de fontes é limitado e o espaçamento entre elas deve ser considerado. Além disso, os transdutores^[15] nem sempre são omnidirecionais. Os drivers de compressão, acoplados às cornetas, são intrinsecamente direcionais e mesmo os falantes tornam-se direcionais com o aumento da frequência de trabalho. O campo próximo é finito.

Embora um line array não gere uma onda perfeitamente cilíndrica, no campo próximo usa-se este artifício para, de forma simplificada, justificar a atenuação de aproximadamente 3 dB com o dobro da distância. Mas, na realidade, a razão disso consiste nas interferências entre os diferentes transdutores do line array. No campo distante as ondas tornam-se esféricas e a atenuação com o dobro da distância é igual a 6 dB.

A diretividade do line array é conseguida através de interferências construtivas e destrutivas.

Pelos motivos acima não podemos esperar (nem exigir) de um line array o mesmo comportamento de uma line source teórica, o que será conseguido apenas aproximadamente.



Line array KLA1A – Sistema básico.

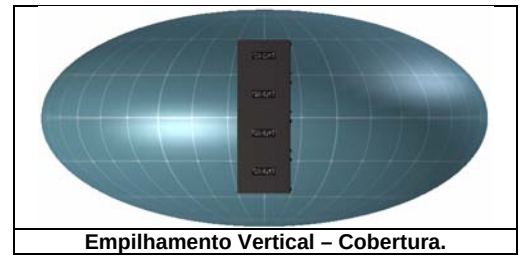
O Line Array

É um sistema de empilhamento vertical onde os transdutores devem estar o mais próximo possível entre si, tanto na mesma caixa quanto entre as caixas acima e abaixo da linha do empilhamento. A razão disso é tentar imitar uma line source e, por esse motivo, os transdutores devem ser os menores possíveis (tamanhos e distâncias em relação aos comprimentos de onda).

A verticalidade do empilhamento explica-se pela figura ao lado: quando empilhamos verticalmente fontes sonoras diminuimos o ângulo de cobertura vertical resultante e mantemos o horizontal. Isso é exatamente o desejado em um evento onde o público está situado no plano horizontal, pois ali desejamos concentrar a energia sonora.

Assim sendo a cobertura horizontal de um line array será igual à de uma única caixa, independentemente de quantas forem empilhadas. Já a cobertura vertical estreita-se com a altura do empilhamento e a frequência, conforme as equações à direita, válidas para o campo distante, onde θ_v é o ângulo de cobertura vertical em graus (entre dois pontos de -6 dB), f é a frequência em kHz e L é a altura em metros do empilhamento vertical, ou seja, do line.

Segundo Mark Engebretson^[12] esta equação pode ser usada para prever o ângulo de cobertura vertical de uma caixa acústica, de uma corneta, de um segmento de line, ou de um line inteiro. Alerta que quando a angulação entre caixas exceder o ângulo de uma delas, surgirão diversos lobos e nulos no diagrama polar. Dá, ainda, os seguintes exemplos: 1) Uma corneta com 60 graus e 1 m de altura só poderá manter essa diretividade até 400 Hz, pois $(24 / 1 \times 60 = 0,4 \text{ kHz} = 400 \text{ Hz})$; 2) Um elemento de line, com 25 cm, apresentará em 2 kHz uma diretividade de 48 graus, pois $(24 / 0,25 \times 2 = 48)$.

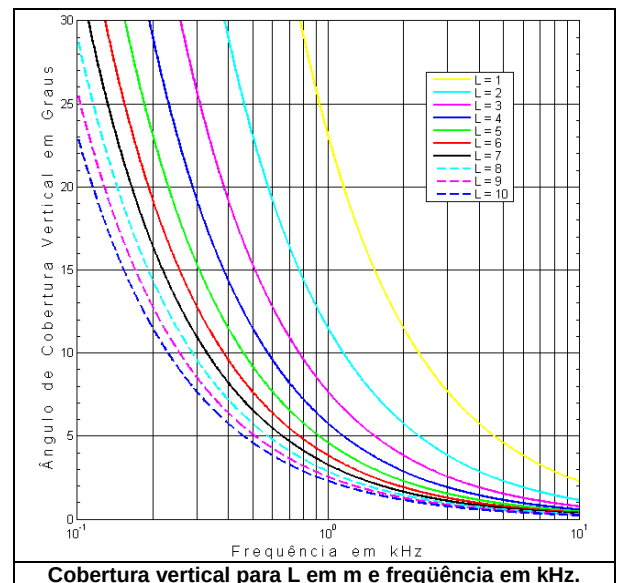


Empilhamento Vertical – Cobertura.

$$\theta_v = 2 \cdot \sin^{-1} \left(\frac{0,6}{L/\lambda} \right) \approx 2 \cdot \frac{0,6}{L/\lambda} \cdot \frac{180}{\pi} \approx \frac{69}{L/\lambda}$$

$$\theta_v = 2 \cdot \sin^{-1} \left(\frac{0,2}{L \cdot f} \right) \approx 2 \cdot \frac{0,2}{L \cdot f} \cdot \frac{180}{\pi} \approx \frac{23}{L \cdot f}$$

Ângulo de cobertura vertical em graus, a -6dB, no campo distante ; L em metros ; f em kHz .



Cobertura vertical para L em m e frequência em kHz.

Distância de Transição

O comportamento de um line array depende muito se o ponto de escuta está no campo próximo ou no campo distante. Para sabermos onde o primeiro termina e começa o segundo utilizaremos a chamada distância de transição, dada pela equação abaixo, que nos permitirá saber em qual dos lados estamos.

$$d_T = 1,5 \cdot f \cdot L^2 \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{(3 \cdot f \cdot L)^2}} \approx 1,5 \cdot f \cdot L^2$$

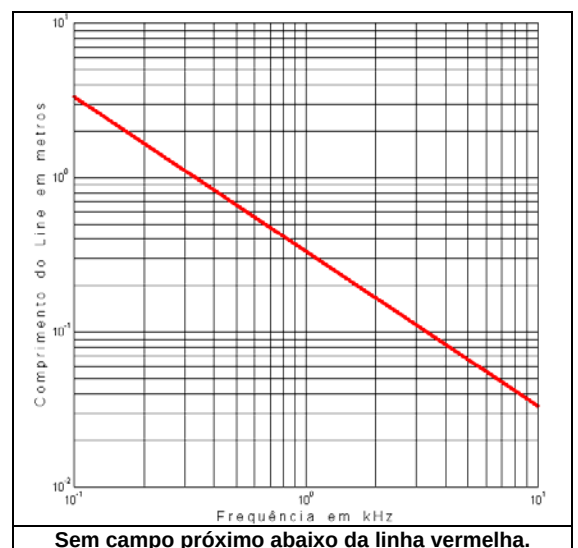
Distância de transição em m, L em m e f em kHz.

Para distâncias menores que a crítica estaremos no campo próximo

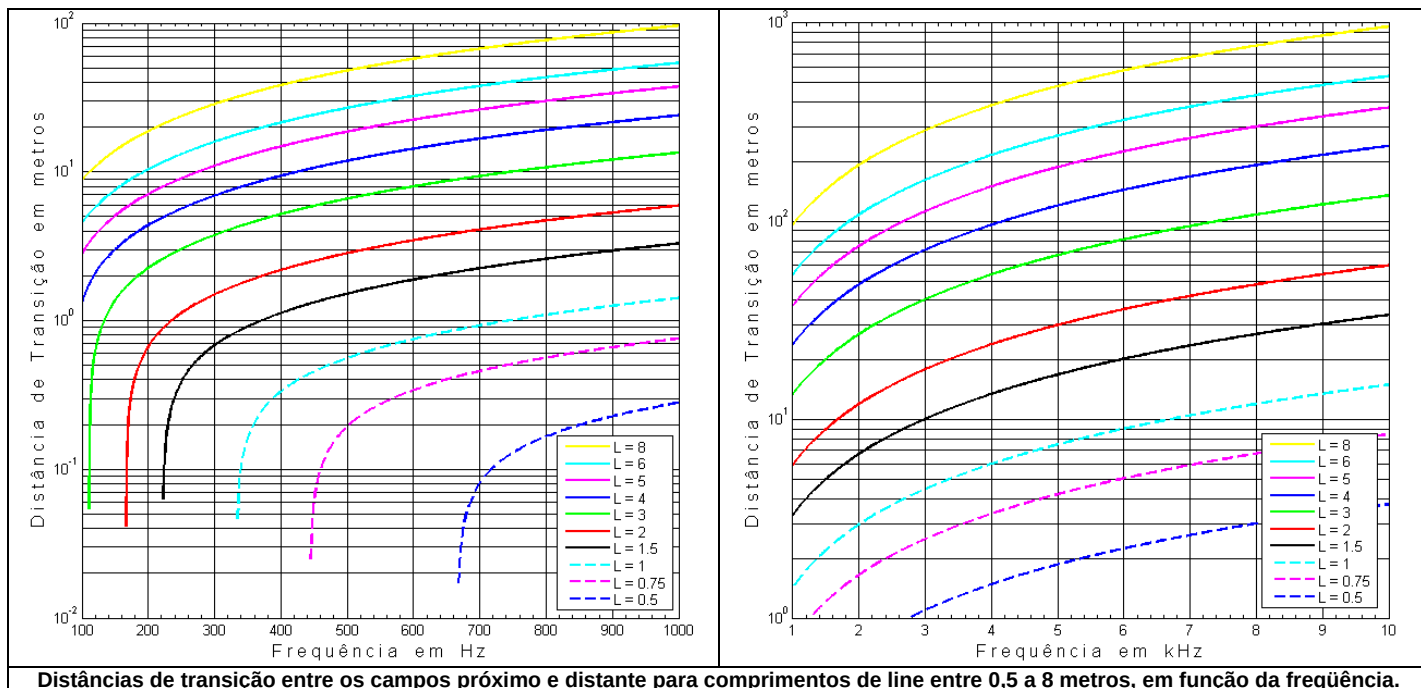
no campo próximo, a chamada região de Fresnel, onde a atenuação é de, aproximadamente, 3 dB com o dobro da distância (o que caracteriza uma onda cilíndrica). Se a distância for superior à crítica estaremos no campo distante, a denominada região de Fraunhofer, com propagação esférica e atenuação de 6 dB com o dobro da distância. No campo distante o line array comporta-se como uma fonte esférica e não mais como uma fonte cilíndrica.

Analisando a equação vemos que a distância crítica será nula ou imaginária sempre que $3 \cdot f \cdot L \leq 1$, ou seja, neste caso não existirá o campo próximo, somente o distante. Valores de L e f que se enquadram neste caso estão abaixo da linha vermelha, na figura ao lado.

Para $f > 1 / 3 \cdot L$ sempre existirá o campo próximo e este terá uma variação: a) aproximadamente linear com a frequência ; b) proporcional ao quadrado do comprimento L do line. Esta última propriedade permitirá ao campo próximo estender-se até muito longe, nas altas frequências.



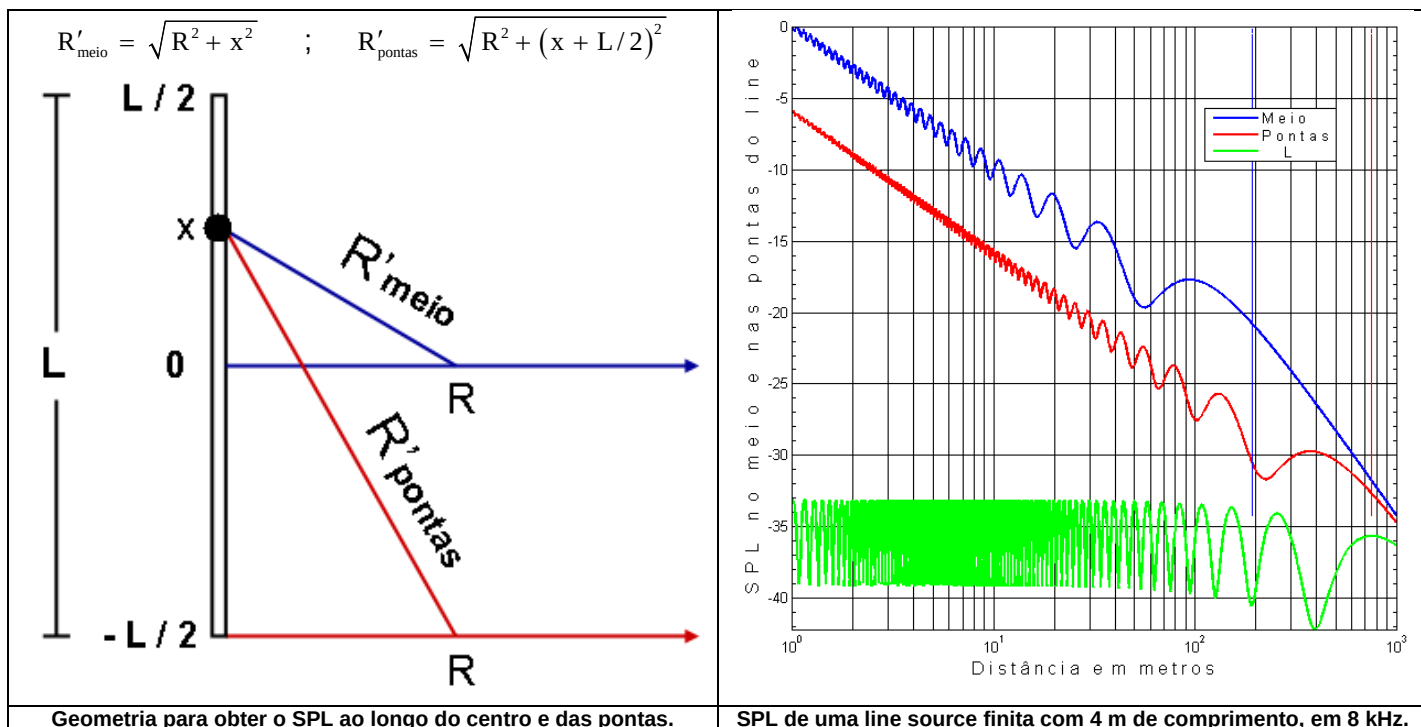
Sem campo próximo abaixo da linha vermelha.



Os conceitos acima, a respeito dos campos próximo e distante, foram tirados da análise de uma line source finita. A figura abaixo, à esquerda, mostra a construção geométrica usada para a obtenção da equação da pressão acústica^[18], à uma distancia R, em metros, na linha de centro do line, ou na de um de seus extremos. Resolvendo numericamente as equações os resultados geraram a figura à direita, onde vemos o SPL correspondente para essas duas situações, onde fica claro que na direção dos extremos do line a distância de transição aumenta. As curvas anteriores, referentes à distancia de transição, e a equação que as originaram foram obtidas na linha do centro.

$$P_{\text{meio}} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{e^{-jk\sqrt{R^2+x^2}}}{\sqrt{R^2+x^2}} \cdot dx \quad P_{\text{ponta}} = \int_{-L/2}^{L/2} \frac{e^{-jk\sqrt{R^2+(x+L/2)^2}}}{\sqrt{R^2+(x+L/2)^2}} \cdot dx$$

Pressões acústicas a R metros, de uma line source de L metros.



Conforme podemos ver, no campo próximo, a pressão acústica apresenta nítidas variações na amplitude (o que pode gerar confusão durante as medições), mas cai com uma tendência claramente definida de 3 dB com o dobro da distância. Quando essas variações cessam, entramos no campo distante, com sua queda característica de 6 dB com o dobro da distância.

$$d_{\text{T.PONTAS}} = \frac{2 \cdot L^2}{\lambda} - \frac{\lambda}{8} \approx \frac{2 \cdot L^2}{\lambda} \approx \frac{2 \cdot L^2 \cdot f}{C}$$

(Distâncias em m e frequências em Hz)

A distância de transição nas pontas é dada pela equação acima, obtida fazendo $R' - R = \lambda / 4$ (e $x = L / 2$) e resolvendo a equação de segundo grau resultante. Para $L = 4$ m e $f = 8000$ Hz, obteremos para o campo distante, nas pontas, aproximadamente 753 m, o que está de acordo com a figura anterior. Outro fato ali evidenciado é que as medições feitas em uma linha, também perpendicular ao line, mas $L / 2$ acima das pontas, ou seja a L metros do centro, gerou a curva em verde, que comprova que além das pontas de uma line source a pressão sonora é muito atenuada (neste caso aproximadamente - 35 dB) e praticamente constante em amplitude, no campo próximo.

Nas tabelas acima vemos as distâncias de transição (onde termina o campo próximo e começa o distante) para line sources com 1, 2, 3 e 4 m de comprimento, e diversas frequências, onde fica evidente que o campo próximo, para frequências mais elevadas estende-se até grandes distancias e, a partir daí, no campo distante o ângulo de cobertura estreita-se cada vez mais com a frequência e com o comprimento do line.

Na figura abaixo, à esquerda, vemos a representação gráfica dos campos próximo e distante, onde fica claro que até à distancia de transição a cobertura vertical do line tem a altura dele (como se gerasse uma onda cilíndrica).

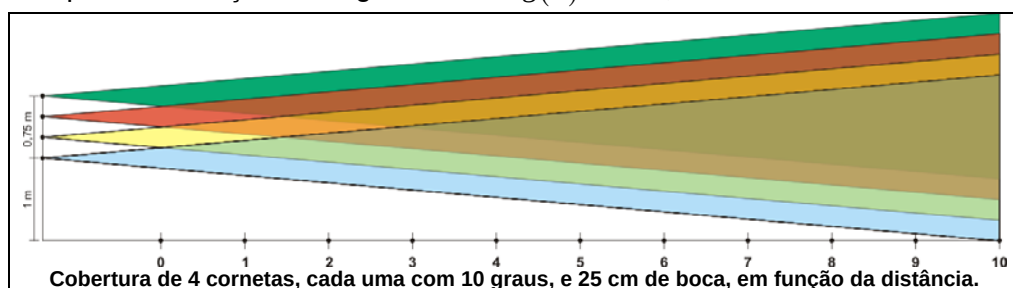
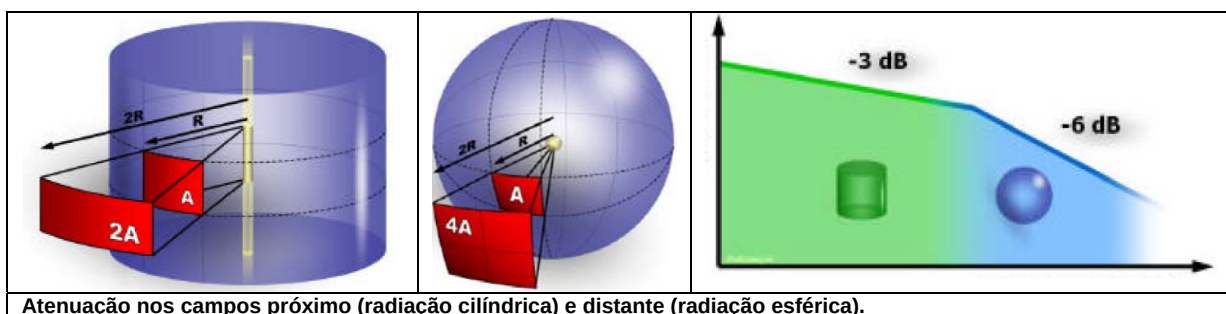
Campo Próximo x Campo Distante

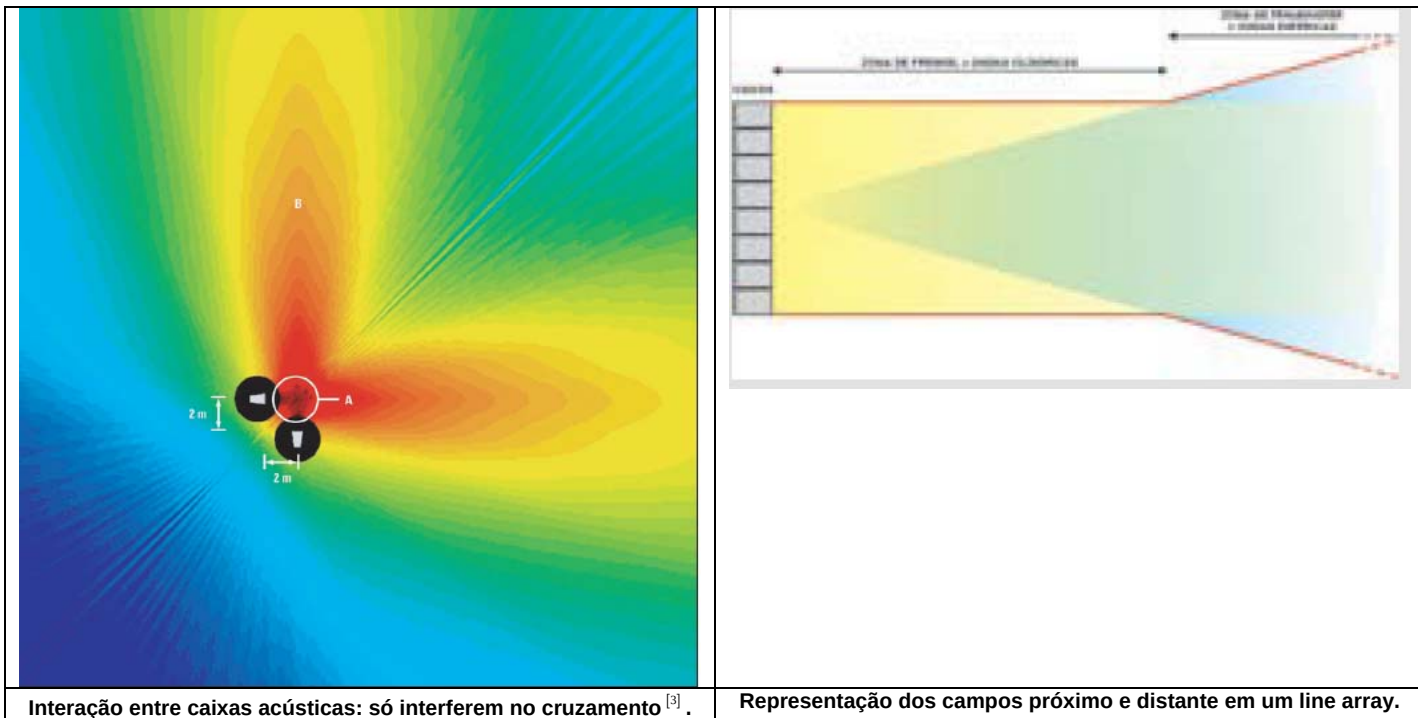
Na figura ao lado vemos a representação dos campos próximo e distante com as respectivas radiações cilíndrica e esférica e suas atenuações de 3 e 6 dB, com o dobro da distância, respectivamente. Como a área da superfície cilíndrica é dada por $2 \cdot \pi \cdot R \cdot L$, onde R é o raio do círculo (distância do microfone) e L a altura do line, ao dobrarmos a distancia R duplicamos a área da superfície sobre a qual a energia gerada pela line source vai distribuir-se. Multiplicando por 10 o logaritmo dessas áreas, para exprimir a razão de energia em decibel, encontraremos $10 \cdot \log(2) = 10 \cdot 0,3 = 3$ dB. Como a energia total distribui-se por uma superfície duas vezes maior, a densidade de energia por área caiu para a metade, ou seja, foi atenuada de 3 dB. Na realidade essa atenuação foi provocada pela diluição da energia distribuída por uma superfície maior, não tendo havido transformação de energia em calor ("perda"), o que acontece adicionalmente em distancias maiores e frequências altas, pela absorção de energia pelas moléculas do oxigênio e nitrogênio do ar.

No caso do campo distante, a superfície da esfera é dada por $4 \cdot \pi \cdot R^2$ e quando duplicarmos a distancia R a superfície quadruplica, de modo que a atenuação será igual a $10 \cdot \log(4) = 10 \cdot 0,6 = 6$ dB.

Alem disso é importante o entendimento das propriedades que caracterizam cada uma dessas regiões para evitar conclusões equivocadas, o que ocorre quando analisamos uma situação utilizando um conceito a ela não aplicável. Na figura ao lado, vemos o empilhamento de quatro cornetas, cada uma com 25 cm de altura de boca e ângu-

Freq.	H z			K H z				
Altura do Line	125	250	500	1	2	4	8	16
Distâncias de Transição (m)								
L = 1 m	-	-	0,6	1,4	3	6	12	24
L = 2 m	-	1,1	2,8	5,9	12	24	48	96
L = 3 m	0,8	3	6,6	13,4	27	54	108	216
L = 4 m	2,2	5,7	11,8	23,9	48	96	192	384
Distâncias de transição para line sources de 1 a 4 m, em varias frequências.								
Freq.	H z			K H z				
Altura do Line	125	250	500	1	2	4	8	16
Ângulo de Cobertura (graus)								
L = 1 m	-	106	47	23	11,5	5,7	2,9	1,4
L = 2 m	106	47	23	11,5	5,7	2,9	1,4	0,7
L = 3 m	64,5	31	15,3	7,6	3,8	1,9	0,95	0,48
L = 4 m	47	23	11,5	5,7	2,9	1,4	0,7	0,36
Cobertura vertical, no campo distante, para line sources de 1 a 4 m.								





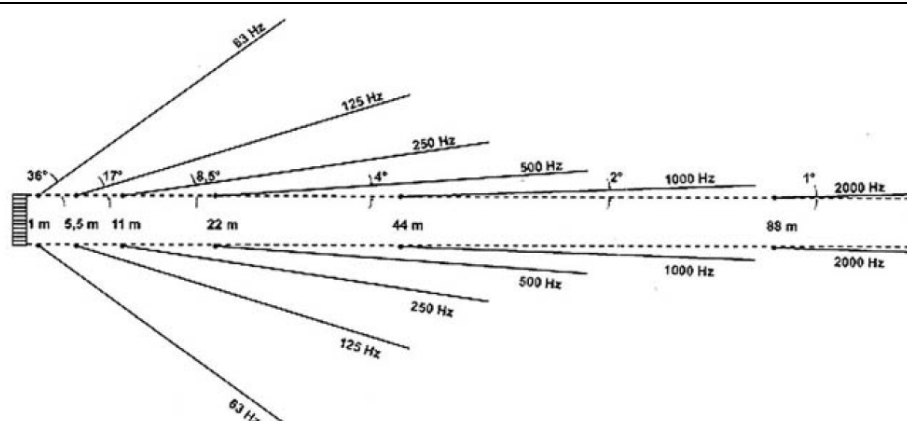
lo de cobertura vertical igual a 10 graus, estando a mais próxima do solo a 1 m de distância. O desenho (vista lateral) representa as ondas sonoras saindo dos vértices dos ângulos de cobertura e a distância 0 foi colocada onde a altura do feixe atingiu 25 cm, ou seja, exatamente na boca da corneta. É fácil perceber que um ouvinte a 0 m ouvirá o som proveniente de uma única corneta (ou de nenhuma), dependendo da sua altura. A partir de 3 m será possível ouvir todas as cornetas desde que o ouvido esteja a 1,40 m de altura, aproximadamente.

A partir de 20 m todas as cornetas poderão ser ouvidas, simultaneamente, mesmo com o ouvido colado no chão ou a 3,5 m de altura. Assim, podemos entender que de 20 m em diante estaremos no campo distante, ouvindo o somatório (vetorial) de todas as fontes. Para distâncias menores que 20 m o que ouviremos dependerá de onde estiver o ouvido, tanto na horizontal quanto na vertical. Esta situação caracteriza o campo próximo, com a típica característica irregularidade do seu campo sonoro.

Em um ponto qualquer do espaço a pressão acústica ali existente será a resultante da soma vetorial de diversas fontes sonoras: no campo próximo, algumas e no campo distante todas. A figura anterior ilustra o que acontece quando duas (ou mais) fontes sonoras interagem entre si: quando se cruzam, tudo pode acontecer, desde anulação completa em algumas frequências ao reforço total em outras, mas fora da região de cruzamento, seguem como se nada tivesse acontecido ! A “onda cilíndrica”, no campo próximo é explicada por esse mecanismo.

Para uma line source a distância entre os campos próximo e distante (função de seu comprimento L e da frequência) foi devidamente equacionada, estando esses representados nas figuras abaixo, onde vemos que: no campo próximo a line source cobre uma altura exatamente igual ao seu comprimento L .

No campo distante o ângulo de cobertura vertical estreita-se com o aumento da frequência e do comprimento da line source, conforme vimos anteriormente, e está ilustrado na figura abaixo.



2. Variation of border distance and far-field coverage angle with frequency for a flat line source array of 5.4-m height.

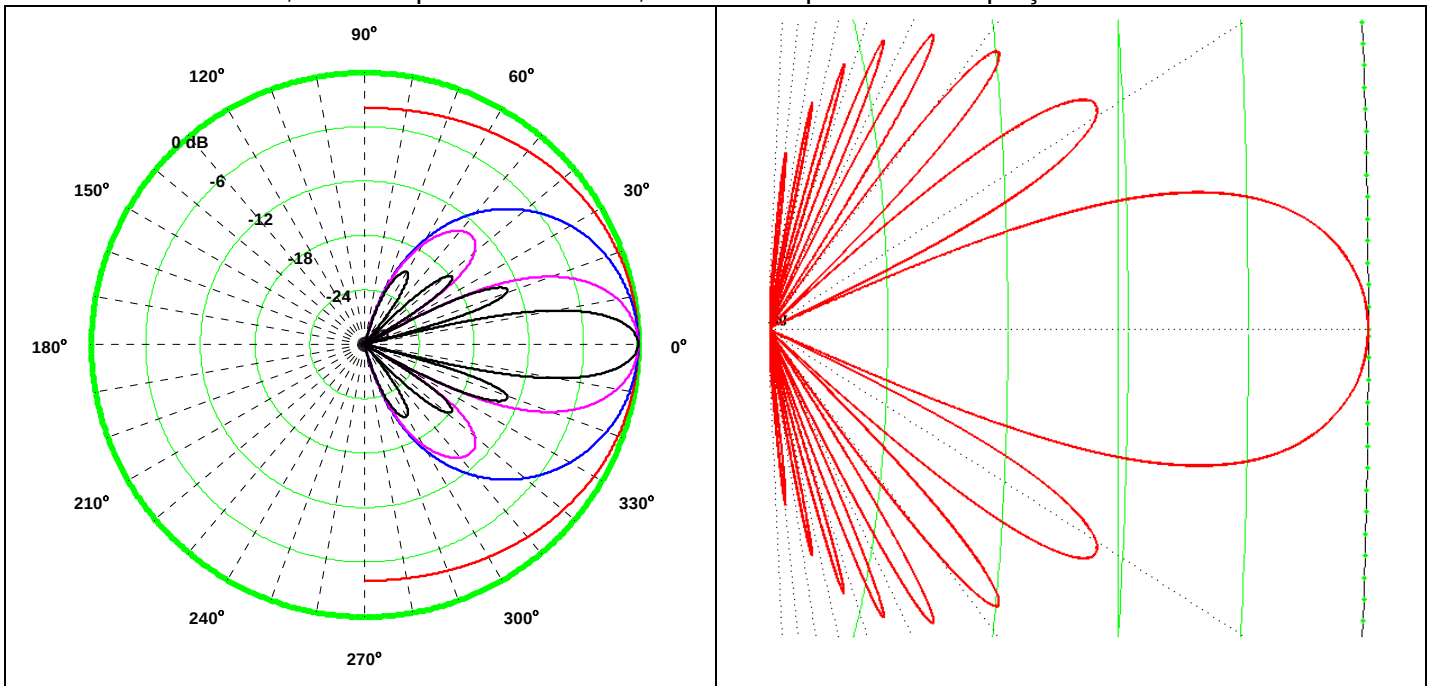
Diretividade Vertical

A cobertura vertical de uma line source finita é dada pela equação ao lado, onde L é o seu comprimento, λ o comprimento de onda da frequência de interesse e k o número de onda, ou seja, $2 \cdot \pi / \lambda$, onde $\lambda = C / f$, sendo C a velocidade do som no ar. O microfone de medição está apontado para o meio do line, fazendo um ângulo vertical α com a linha dirigida ao centro do mesmo. A distância de medição R pode ser qualquer, **desde que dentro do campo distante**, uma vez que $R_{(\alpha)}$ corresponde a $P_{(\alpha)} / P_{(\alpha=0)}$, que é o cociente entre a pressão acústica, medida em qualquer ângulo, dividida por aquela encontrada em $\alpha = 0$, na mesma distância R .

$$R_{(\alpha)} = \frac{\frac{\sin\left[\frac{k \cdot L}{2} \cdot \sin(\alpha)\right]}{\frac{k \cdot L}{2} \cdot \sin(\alpha)}}{\frac{\sin\left[\frac{\pi \cdot L}{\lambda} \cdot \sin(\alpha)\right]}{\frac{\pi \cdot L}{\lambda} \cdot \sin(\alpha)}} = \frac{\sin(u)}{u}$$

Cobertura vertical de uma line source de comprimento L .

Por esse motivo o maior valor será sempre igual a 1 e acontecerá a 0 graus. Neste caso teremos que usar a relação $\sin(0) / 0 = \cos(0) = 1$. O menor valor possível é 0. A fórmula fornecida para o cálculo do ângulo de cobertura vertical, entre os pontos de -6 dB, foi obtida a partir desta equação.



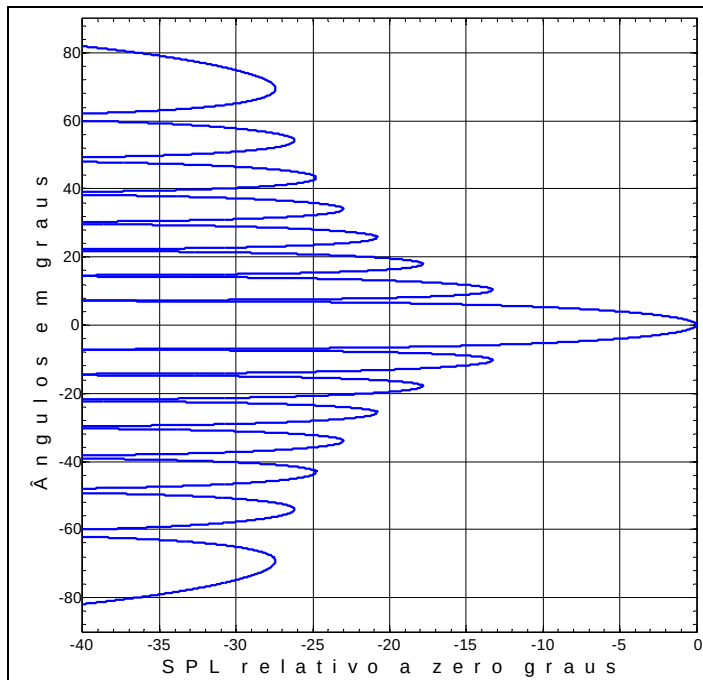
Diretividade de line source para diversos valores de L / λ . Esquerda: vermelho = 0,5, azul = 1; magenta = 2; preto = 4. Direita = 8.

Na figura abaixo, à esquerda, temos os gráficos polares para diversos valores de L / λ .

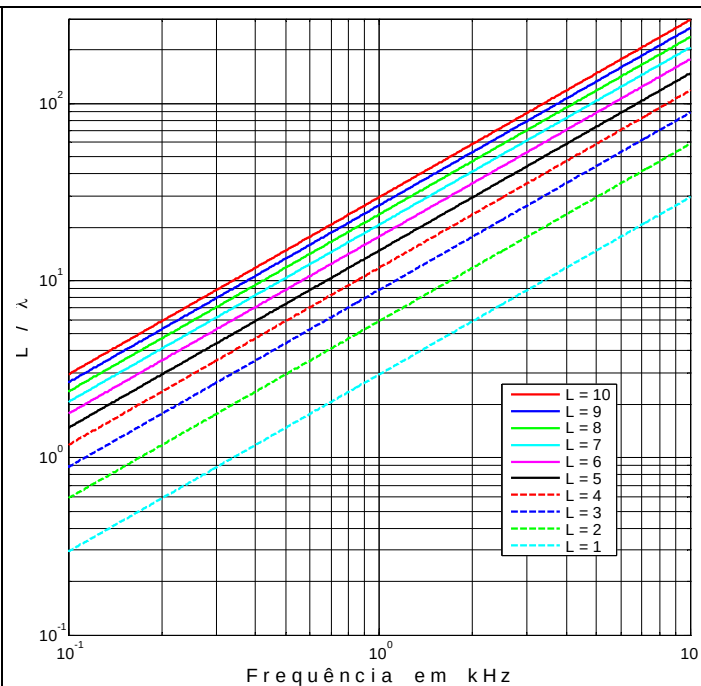
No caso de uma line source as figuras são simétricas para ângulos de 90 a 270 graus, mas foram suprimidas por dois motivos: a) maior clareza; b) pelo fato de que em um line array as cornetas que reproduzem as altas frequências não são omnidirecionais, como as fontes pontuais, mas acentuadamente direcionais. Assim, em frequências acima de 1 kHz, por exemplo, não devemos esperar radiação traseira significativa. Já em uma line source, infinita ou finita, haverá simetria frente-fundo em toda a faixa de frequências.

Para valores de L / λ menores que 1, em uma line source finita, teremos um comportamento de fonte pontual havendo emissão inclusive nas pontas, ou seja, em 90 e 270 graus, região onde em uma linha infinita a radiação seria nula. Quanto menor o cociente L / λ mais o diagrama polar aproxima-se de um círculo, diminuindo seu achatamento nas pontas, achatamento esse que atinge zero para valores iguais ou maiores que 1. No caso de valores superiores a 1 temos a presença de lobos secundários de radiação, que aumentam de número com o valor de L / λ . Na figura da direita vemos uma ampliação do diagrama polar correspondente a $L / \lambda = 8$, com seus 14 lobos secundários, além do principal.

Nas figuras abaixo temos, respectivamente: a) a representação em eixos cartesianos da diretividade correspondente a $L / \lambda = 8$, que embora sem o glamour da forma polar, tem sua utilidade; b) um gráfico loglog que fornece os valores de L / λ , em função da frequência, para comprimentos de line compreendidos entre 1 e 10 m. Exemplo: para $L / \lambda = 8$, no caso de $L = 9$ m, a frequência será igual a 300 Hz, mas para $L = 3$ m teremos 900 Hz. Se $L / \lambda = 90$ e $L = 5$ m, $f = 6$ kHz. Para $L / \lambda = 0,5$ e $L = 2$ m, a frequência correspondente será igual a 85 Hz, daí o comportamento quase omnidirecional de fonte pontual, devido à baixa frequência (melhor dizendo: devido ao pequeno valor da relação L / λ).

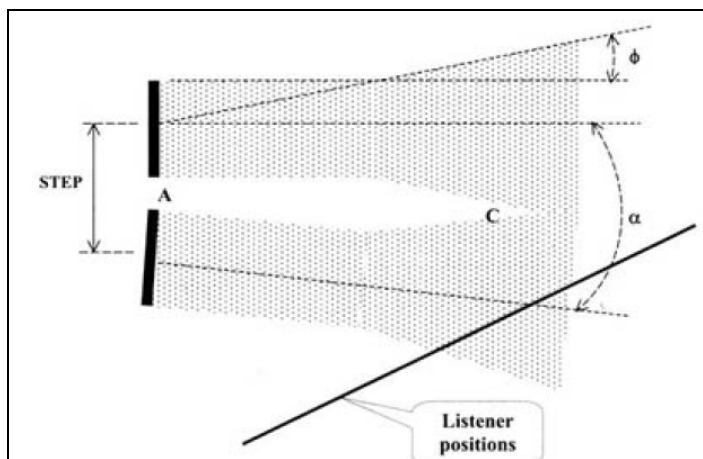


Representação em eixos cartesianos da diretividade para $L / \lambda = 8$

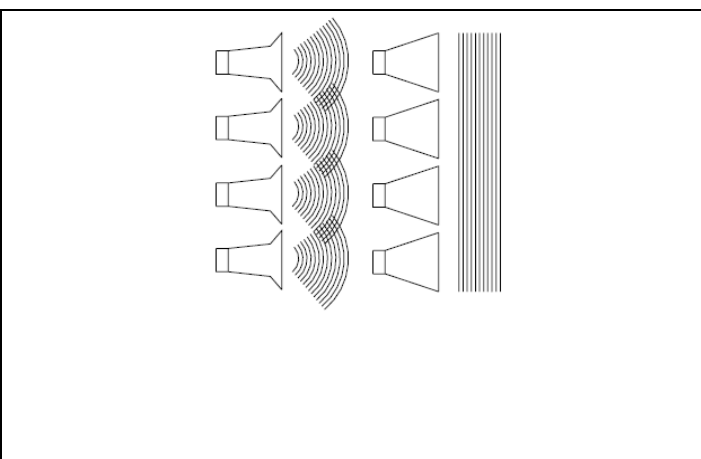


Tamanho do Line / Comp. de onda, em função da frequência.

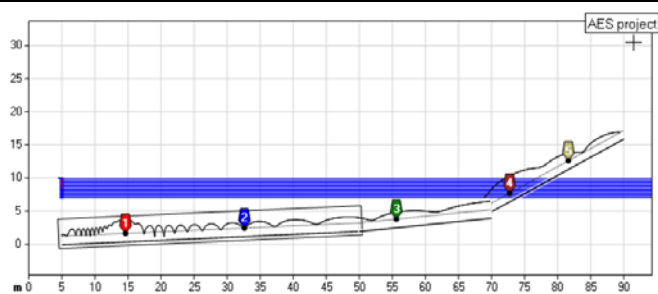
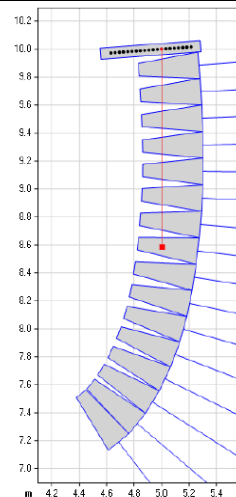
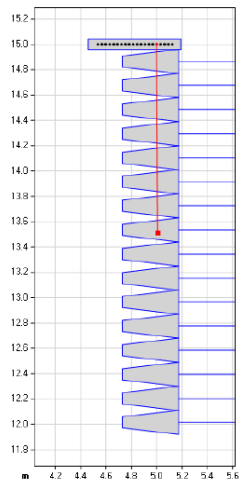
Como podemos constatar nos diagramas polares os lobos estreitam-se à medida que os valores de L / λ crescem. Isso significa que em altas frequências o ângulo de cobertura vertical estreita-se significativamente, o que comprova o que já havíamos visto anteriormente. Esta característica pode ser um problema, pois nem sempre a área de cobertura desejada estará dentro deste ângulo (que varia com a frequência). Por esse motivo, na maioria das aplicações, teremos que introduzir uma curvatura nos lines, conforme veremos adiante.



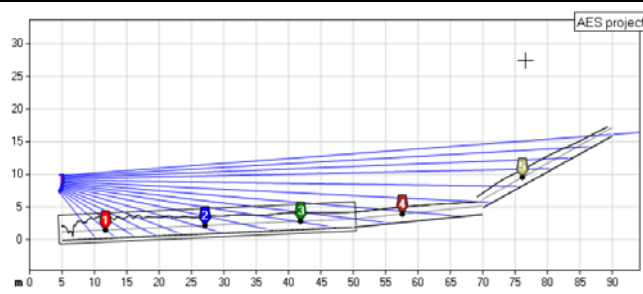
Máxima inclinação entre caixas para cobertura contínua.



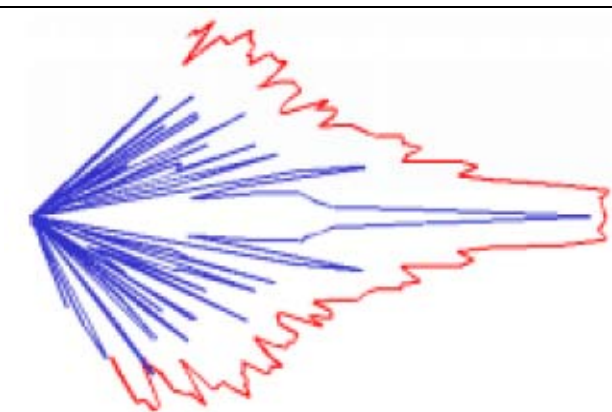
Ondas esféricas e planas, em cornetas.



Cobertura de um line array reto, no campo próximo.
 $dT = 100 \text{ m}$; $f = 4 \text{ kHz}$; $L = 4 \text{ m}$; $\theta_v = 1,44^\circ$



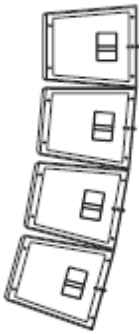
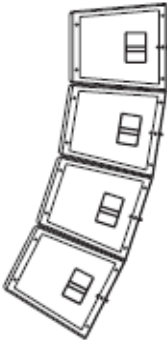
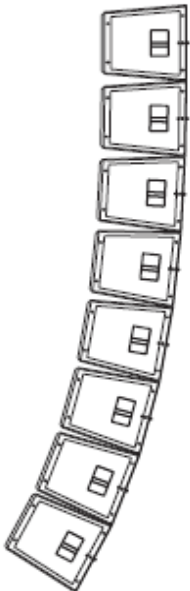
Cobertura de um line array curvo.



8 kHz , 8 cabinet array having 0° splay (blue) and 1° (red)



8 kHz , 8 cabinet array having 10° splay

			
Straight Array (4 boxes set at 1_ baffle splay angle).	Constant Curvature Array, Far Coverage (4 boxes set at 5_ baffle splay angles).	Constant Curvature Array, Near Coverage (4 boxes set at 9_ baffle splay angles).	Example: Progressive Array (8 boxes set to baffle splay angles of 1,2,3,4,5,6,7,8).

